Клинические рекомендации

Рак носоглотки у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C11** — Злокачественное новообразование носоглотки
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/66_4

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 24.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определения 2

2.2 Этиология и эпидемиология 2

2.3 Клиническая картина 2

2.4 Классификация 3

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Жалобы и анамнез 4

3.3 Осмотр оториноларинголога 4

3.4 Антитела к вирусу Эпштейна — Барр 4

3.5 МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ-КТ 5

3.6 Эпифарингоскопия и биопсия 5

3.7 Тональная аудиометрия 5

3.8 Оценка ответа на лечение 5

4. Лечение 6

4.1 Режимы лечения 6

4.2 Поддерживающая терапия и рецидив 7

4.3 Медицинская реабилитация 7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7

5.1 Диспансерное наблюдение 7

5.2 Организация медицинской помощи 8

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Рак носоглотки (назофарингеальная карцинома, НФК) — злокачественное эпителиальное новообразование носоглотки; у детей этиологическим фактором почти всегда является вирус Эпштейна — Барр.
- Ведущий симптом — одно- или двусторонняя лимфаденопатия шеи, которая выявляется раньше симптомов опухоли носоглотки.
- Всем — первичный осмотр оториноларинголога: при задней риноскопии видны опухолевые массы, перекрывающие хоаны; при отоскопии — картина экссудативного отита или тубоотита.
- Диагноз подтверждают биопсией опухоли носоглотки под контролем эндоскопии или биопсией изменённого шейного лимфоузла с иммуногистохимическим исследованием.
- Основу лечения составляют системная химиотерапия и лучевая терапия в специализированном детском онкологическом центре.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Ответ на лечение

1. **полный ответ** — исчезновение всех очагов, короткая ось ранее увеличенных лимфоузлов менее 10 мм;
2. **частичный ответ** — уменьшение суммы диаметров очагов не менее чем на 30%;
3. **прогрессия** — новый опухолевый очаг или увеличение измеряемого очага более чем на 20%;
4. **рецидив** — новые очаги после достигнутого полного ответа.

2.2 Этиология и эпидемиология

У детей и подростков вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ) — этиологический фактор в подавляющем большинстве случаев: его серологические признаки есть у 98% больных, ДНК вируса — в клетках опухоли.

Циркулирующая ДНК ВЭБ помогает

1. в дифференциальной диагностике;
2. в оценке прогноза (он ухудшается с ростом вирусной нагрузки);
3. в мониторинге эффекта лечения.

Имеет значение и генетическая предрасположенность (варианты HLA).

Злокачественные опухоли носоглотки составляют 1–3% злокачественных новообразований у детей. До 10 лет НФК почти не встречается; в 10–14 лет заболеваемость — 0,8, в 15–19 лет — 1,3 на 1 млн в год.

2.3 Клиническая картина

Ведущий симптом — одно- или двусторонняя лимфаденопатия, которая обнаруживается раньше симптомов опухоли в носоглотке.

Местные симптомы

1. носовые кровотечения, заложенность носа, выделения из носа;
2. отоалгия и рецидивирующие средние отиты из-за блокады устьев слуховых труб;
3. головная боль;
4. тризм при распространении опухоли на крыловидные и (или) жевательные мышцы.

Группы симптомов

1. носовые;
2. ушные;
3. неврологические;
4. метастатические.

Ранние — носовые и ушные: они обусловлены ростом опухоли в пределах носоглотки. Неврологические симптомы и регионарные метастазы указывают на выход процесса за пределы органа; метастазы в лимфоузлы появляются в первые месяцы болезни. По мере роста опухоли появляются слизисто-гнойные выделения, в далеко зашедших стадиях — ихорозный запах, примесь крови, некротические массы, спонтанные носовые кровотечения.

2.4 Классификация

Гистологические типы НФК (ВОЗ, 2005)

1. I — плоскоклеточный ороговевающий рак;
2. IIa — дифференцированный плоскоклеточный неороговевающий рак;
3. IIb — недифференцированный плоскоклеточный неороговевающий рак;
4. III — недифференцированная карцинома;
5. IV — базалоидный плоскоклеточный рак.

Символ T

T	Первичная опухоль (UICC/AJCC, 8-е издание)
T0	опухоль не обнаружена, но в увеличенных лимфоузлах — клетки НФК, ассоциированные с ВЭБ
T1	носоглотка, ротоглотка или полость носа без окологлоточного распространения
T2	распространение в парафарингеальное пространство, поражение прилегающих мягких тканей
T3	распространение на костные структуры (основание черепа, шейный позвонок) и (или) придаточные пазухи носа
T4	внутричерепное распространение, поражение черепных нервов, гипофаринкса, орбиты, обширное поражение мягких тканей

1. **N1** — односторонние шейные, одно- или двусторонние заглоточные лимфоузлы не более 6 см выше перстневидного хряща;
2. **N2** — двустороннее поражение лимфоузлов не более 6 см выше перстневидного хряща;
3. **N3** — лимфоузлы более 6 см и (или) ниже перстневидного хряща.

Группировка по стадиям

Стадия	TNM
I / II / III	T1N0 / T1–2N0–1 / T1–3N2, T3N0–1
IVA / IVB	T1–3N3, T4N0–2 / любая T и N, M1

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Всех детей с подозрением на опухоль направляют в детские онкологические центры.

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза;
2. физикального обследования;
3. лабораторных исследований;
4. инструментального обследования;
5. прижизненного патологоанатомического исследования.

3.2 Жалобы и анамнез

Подробный сбор анамнеза при первичном приёме: семейный анамнез, развитие ребёнка от рождения, доброкачественные и злокачественные опухоли у членов семьи. Жалобы уточняют при каждом приёме онколога, перед каждым курсом химиотерапии и при оценке ответа.

3.3 Осмотр оториноларинголога

Всем при первичном приёме — осмотр оториноларинголога для оценки распространения опухоли.

Что выявляет осмотр

1. **наружный нос** — возможна деформация в области наружного носа и проекции околоносовых пазух;
2. **передняя риноскопия** — опухолевые массы в задних и верхних отделах полости носа;
3. **задняя риноскопия** — опухолевые массы в носоглотке, частично или полностью перекрывающие хоаны;
4. **осмотр ротоглотки** — при росте опухоли в ротоглотку — смещение кпереди и асимметрия мягкого нёба, гнусавость, при больших размерах — затруднение дыхания;
5. **отоскопия** — картина хронического экссудативного отита или тубоотита.

При каждом приёме — пальпация шейных и надключичных лимфоузлов. Поражение шейных лимфоузлов наблюдается в 90% случаев НФК, отдалённые метастазы у детей — не более чем в 25–30%.

При болевом синдроме в области лица и отоалгии — исследование черепных нервов (электродиагностика лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц).

3.4 Антитела к вирусу Эпштейна — Барр

При первичном приёме, при оценке ответа и в динамическом наблюдении — антитела к капсидному (VCA), раннему (EA) и ядерному (NA) антигенам ВЭБ в крови для оценки активности инфекции. Титры IgG VCA и D-EA, как правило, повышаются и снижаются соответственно активности болезни.

Лабораторные исследования при каждом этапе

1. общий (клинический) анализ крови развёрнутый;
2. биохимический анализ крови (ЛДГ, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, билирубин, щелочная фосфатаза, белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, электролиты);
3. коагулограмма;
4. общий анализ мочи;
5. скорость клубочковой фильтрации.

3.5 МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ-КТ

На всех этапах (первичное обследование, оценка ответа, наблюдение, подозрение на рецидив) — МРТ мягких тканей головы и шеи с внутривенным контрастированием на томографах 1,0–3,0 Тл.

МРТ оценивает

1. размер, объём и распространённость опухоли;
2. связь опухоли с сосудами и нервами;
3. изменения костей и васкуляризацию;
4. регионарные лимфоузлы.

Дополнительно

1. КТ мягких тканей головы с контрастированием — для оценки деструкции костей черепа;
2. КТ органов грудной полости с болюсным контрастированием — всем, для исключения метастазов в лёгких;
3. УЗИ шейных лимфоузлов;
4. ПЭТ-КТ с туморотропными РФП — для оценки отдалённых метастазов и динамики на фоне лечения.

3.6 Эпифарингоскопия и биопсия

Всем — эндоскопическое исследование носоглотки (эпифарингоскопия): позволяет осмотреть все стенки носоглотки, определить направление роста опухоли и выполнить прицельную биопсию.

Эндоскопическая картина недифференцированного рака

1. экзофитный рост с изъязвлением поверхности;
2. чаще поражены боковые стенки носоглотки с распространением в ротоглотку и даже гортаноглотку;
3. реже — изолированное поражение купола носоглотки;
4. при росте кпереди опухолевые массы видны в полости носа.

Эндоскопическую эндоназальную ревизию полости носа и носоглотки сочетают с биопсией слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопии.

1. **дети младшего возраста** — в условиях седации, с участием анестезиолога-реаниматолога;
2. **старшие дети и подростки** — при нетяжёлом состоянии — амбулаторно под местной аппликационной анестезией.

Если при эпифарингоскопии биопсия не проведена или материал не получен, выполняют биопсию опухоли носоглотки; при клинически поражённых шейных лимфоузлах возможна биопсия изменённого лимфоузла. Морфологическая верификация необходима всем.

Патологоанатомическое исследование с иммуногистохимией: панцитокератин, цитокератины, p63, маркеры ВЭБ-инфекции.

3.7 Тональная аудиометрия

При подозрении на тугоухость — тональная аудиометрия.

При раке носоглотки у ближайших родственников — генетическое консультирование.

3.8 Оценка ответа на лечение

Динамику первичного и метастатических очагов оценивают по критериям RECIST 1.1.

1. **полный ответ** — исчезновение всех очагов;
2. **частичный ответ** — уменьшение суммы диаметров не менее чем на 30%;
3. **прогрессия** — увеличение на 20% и более или новые очаги;
4. **стабилизация** — всё остальное.

После лучевой терапии: МРТ и КТ головного мозга и шеи — через **6 недель**, ПЭТ-КТ — **не ранее 3 месяцев**.

---

4. Лечение

Лечение мультидисциплинарное, под контролем специализированных центров с опытом лечения НФК. Основу терапии составляют системная химиотерапия и лучевая терапия; КР приводит три режима, показавших эффективность у детей и подростков.

Показания к началу индукционной химиотерапии

1. гистологическая верификация диагноза;
2. лейкоциты выше 2×10^9/л (для режимов 2 и 3 — гранулоциты выше $0{,}75\times10^9$/л), тромбоциты выше 75×10^9/л;
3. нет декомпенсации хронических заболеваний и тяжёлых органных дисфункций;
4. нет (неконтролируемых) инфекционных осложнений;
5. нет аллергических реакций на препараты режима.

4.1 Режимы лечения

Режимы лечения НФК у детей

Режим	Состав
№ 1: химиотерапия + лучевая терапия	4 курса индукции (#винбластин + #циклофосфамид + доксорубицин + #блеомицин) через 21–28 дней, при полном или частичном ответе — 4 курса консолидации, лучевая терапия
№ 2: химиотерапия + химиолучевая терапия	стадии II–IVA — 3 курса индукции #фторурацил + цисплатин через 21–28 дней (IVB — 4 курса), затем лучевая терапия с цисплатином
№ 3: химиотерапия + химиолучевая терапия	стадии II–IVA — 3 курса индукции #гемцитабин + цисплатин через 21 день; IVB — 4 курса с добавлением #пембролизумаба (при решении федерального консилиума)
Стадия I	лучевая терапия без индукционной химиотерапии: СОД 66,6 Гр на опухоль и 45 Гр — профилактически на регионарные лимфоузлы

Режим № 1: индукция (табл. 2 КР)

1. #винбластин 5 мг/м^2 струйно в 1, 8, 15-й дни;
2. #циклофосфамид 600 мг/м^2 за 1 час в 1-й день;
3. доксорубицин 20 мг/м^2 за 1 час в 1, 8-й дни;
4. #блеомицин 10 мг/м^2 за 1 час во 2, 4-й дни; при суммарной дозе 300 мг/м^2 его исключают.

С 7-го дня курса — #оксодигидроакридинилацетат натрия 5 мг/кг в сутки через 48 часов, 5–7 инъекций; всего 4 курса на фоне первых 4 курсов ПХТ и ЛТ.

Консолидация (табл. 3 КР)

1. #винбластин 5 мг/м^2 в 1, 8, 15-й дни;
2. #циклофосфамид 500 мг/м^2 в 1, 8-й дни;
3. #дактиномицин в 1-й день (в КР — «1200 мг/м^2», максимальная разовая доза 2,5 мг; во время ЛТ не вводится).

Интервалы между курсами 21–28 дней.

Лучевая терапия режима № 1: первичная опухоль — СОД 50 Гр; регионарные лимфоузлы — 45,6 Гр при метастатическом поражении и 36 Гр без признаков поражения; при метастазах в лёгких — облучение лёгких 12 Гр, при одиночных метастазах в костях и мягких тканях — до 36–50 Гр.

Режимы № 2 и 3: индукция

1. #фторурацил 1000 мг/м² инфузией 24 часа в 1–5-й дни + цисплатин 100 мг/м² за 6 часов в 1-й день (режим № 2);
2. #гемцитабин 1000 мг/м² за 30 минут в 1, 8-й дни + цисплатин 80 мг/м² за 4 часа в 1-й день (режим № 3);
3. при стадии IVB в режиме № 3 — #пембролизумаб 2 мг/кг (не более 200 мг) в 1-й день.

Лучевая терапия режимов № 2 и 3: первичная опухоль и ретрофарингеальные лимфоузлы — РОД 1,8 Гр, СОД 54 Гр (при локальной прогрессии на фоне ПХТ — 66,6 Гр, остаточная опухоль — до 59,4 Гр); лимфоколлекторы шеи IB–V — 45 Гр, поражённые — 54 Гр, остаточные — до 59,4 Гр. При стадиях II–IVA в первые 3 и последние 3 дня ЛТ — цисплатин 20 мг/м² за 1 час.

4.2 Поддерживающая терапия и рецидив

1. **стадия I** — после лучевой терапии — наблюдение без поддерживающей терапии;
2. **стадии II–IVB** — #интерферон бета-1b 100 тыс. МЕ/кг подкожно 3 раза в неделю **6 месяцев**.

При прогрессии или рецидиве, а также при больших метастатических лимфоузлах шеи со сдавлением жизненно важных структур (решение о шейной лимфодиссекции) — обращение в федеральные центры.

Сопроводительная терапия

1. оценка и коррекция нутритивного статуса;
2. профилактика и лечение тошноты и рвоты;
3. гемотрансфузионная поддержка при анемии, кровотечении, высоком риске геморрагического синдрома;
4. имплантируемый порт или центральный венозный катетер;
5. рациональная антибактериальная терапия инфекционных осложнений.

4.3 Медицинская реабилитация

При жалобах на снижение слуха и при наследственной тугоухости — консультация сурдолога-оториноларинголога и при необходимости сурдологическая коррекция.

После специального лечения — консультация детского эндокринолога и диспансерное наблюдение для своевременной коррекции гипофункции щитовидной железы и гипофиза.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Обследование после окончания лечения

Исследование	1-й год	2-й год	3-й год	4–5-й год
Клинический осмотр, анализы крови и мочи, УЗИ лимфоузлов шеи, МРТ и КТ головы и шеи	1 раз в 3 мес.	1 раз в 4 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в год
КТ органов грудной полости	1 раз в 3 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в 6 мес.	1 раз в год
ПЭТ-КТ; ЭКГ и ЭхоКГ; тональная аудиометрия	1 раз в год	1 раз в год	по показаниям	по показаниям

5.2 Организация медицинской помощи

Показания к госпитализации

1. **плановая** — биопсия опухоли носоглотки или шейного лимфоузла; курсы химиотерапии; лучевая терапия;
2. **экстренная** — фебрильная нейтропения; стоматит 3–4 степени; токсичность 2–4 степени, требующая стационарной коррекции.

Неблагоприятные прогностические факторы

1. отдалённые метастазы;
2. снижение доз химиопрепаратов;
3. отказ от лучевой терапии;
4. интервалы между курсами более 28 дней;
5. инфекционные осложнения;
6. распространение опухоли на латеральную крыловидную мышцу.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак носоглотки»
Версия	4-я, опубликована в рубрикаторе 15.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	66_4 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество детских онкологов и гематологов
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 3 (консолидация режима № 1) доза #дактиномицина указана как «1200 мг/м^2», тогда как максимальная разовая доза — 2,5 мг; вероятно, имеются в виду микрограммы (мкг/м^2).